BandoneAR: instrumento musical digital portátil para el aprendizaje del bandoneón

Abstract

El bandoneón es un instrumento central de la música rioplatense, pero su elevado costo (entre USD 2.000 y USD 5.000) y su escasa disponibilidad limitan el acceso de estudiantes y aficionados a su aprendizaje. En este trabajo se presenta BandoneAR, un instrumento musical digital portátil que reproduce la disposición física de botones y el comportamiento bisonoro del bandoneón tradicional mediante una carcasa impresa en 3D y un fuelle con fines estéticos, permitiendo transferir la técnica adquirida sin reentrenamiento. El sistema se implementó como una arquitectura embebida de tres nodos: dos Raspberry Pi Pico encargadas de la adquisición de las matrices de botones y de un encoder rotativo que simula el fuelle, y una Raspberry Pi Zero que centraliza la interpretación musical y la generación de sonido mediante FluidSynth. Los tres nodos se comunican por UART mediante un protocolo de texto plano. La dirección, velocidad y aceleración del fuelle se calculan a partir del contador del encoder y se suavizan con un filtro de media móvil exponencial, mapeándose a eventos MIDI note_on/note_off con velocity. BandoneAR busca así contribuir a democratizar el acceso a la educación musical y a la preservación del patrimonio cultural rioplatense. El prototipo desarrollado mantiene un costo de insumos electrónicos inferior a USD 400, aproximadamente un 15 % del valor de un bandoneón tradicional, constituyendo una alternativa accesible para su enseñanza y práctica.

Palabras Clave

Bandoneón digital; instrumento musical embebido; MIDI; Raspberry Pi Pico; FluidSynth; impresión 3D; fuelle simulado; UART; interfaz humano-instrumento.

Introducción

En los últimos años, la proliferación de microcontroladores de bajo costo y de protocolos abiertos como MIDI ha impulsado la aparición de instrumentos musicales digitales autoconstruidos, que buscan acercar la práctica musical a públicos que no pueden acceder a los instrumentos acústicos tradicionales. Este fenómeno resulta especialmente relevante para instrumentos de nicho, cuyo mercado reducido mantiene precios elevados durante décadas.

El bandoneón es un caso paradigmático. Central en el tango y el folklore rioplatense, su fabricación se concentra en un número muy reducido de talleres y su oferta se compone mayormente de instrumentos usados o restaurados, con precios que oscilan entre USD 2.000 y USD 5.000 [8]. Esta barrera económica excluye a buena parte de los estudiantes de música y aficionados que desearían iniciarse en su estudio, y condiciona incluso a conservatorios y escuelas con presupuestos acotados.

Las alternativas actuales abordan el problema desde distintos ángulos, cada una priorizando ciertos aspectos por sobre otros. Los controladores MIDI genéricos ofrecen un enfoque económico y versátil, mientras que la fidelidad a la forma, la disposición de botones y la lógica interpretativa bisonora del bandoneón queda en un segundo plano, lo que limita la transferencia de la técnica practicada en ellos al instrumento real. Productos dedicados como Bandolica [7] priorizan la portabilidad y un precio más accesible, pero su diseño plano no permite practicar la coordinación de ambas manos tal como se ejecuta en un bandoneón físico, y dependen de dispositivos externos para producir sonido.

Frente a este panorama, se plantea la pregunta que motiva el presente trabajo: ¿es posible construir un instrumento digital de bajo costo que conserve la disposición real de botones y el comportamiento bisonoro del bandoneón, junto con un gesto físico de fuelle, de modo que la técnica adquirida sea

directamente transferible al instrumento tradicional? Este artículo describe BandoneAR, un prototipo que aborda esta pregunta mediante una arquitectura embebida de tres nodos de cómputo, un fuelle simulado por un encoder rotativo y un motor de sonido basado en samples.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera: primero se describe la arquitectura general del sistema, la adquisición de entradas y la generación de eventos MIDI; luego se detalla el motor de sonido y el modo de operación como controlador USB; a continuación se describe la validación mediante simulación; y finalmente se presentan los trabajos relacionados y las conclusiones.

Arquitectura General del Sistema

BandoneAR se compone de tres dispositivos conectados entre sí mediante comunicación serie UART, siguiendo una arquitectura jerárquica en la que dos nodos livianos se dedican exclusivamente a la adquisición de entradas físicas y un tercer nodo concentra toda la interpretación musical.

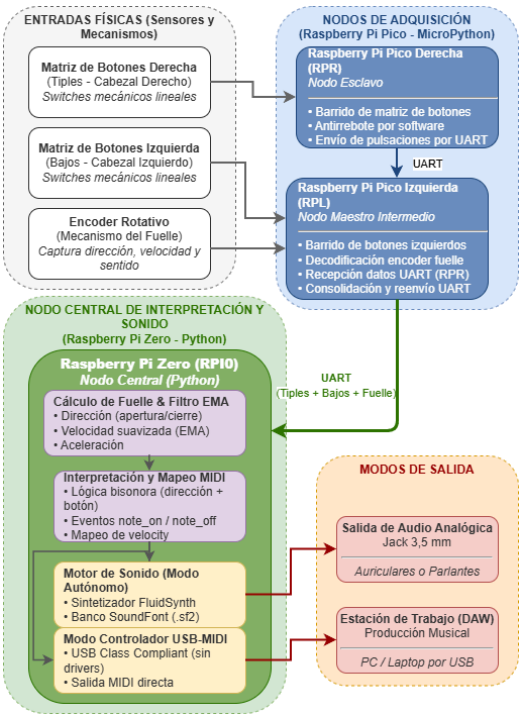


Figura 1. Arquitectura de los tres nodos de cómputo conectados por UART: RPR y RPL adquieren botones y fuelle; RPI0 concentra la interpretación musical y la generación de sonido.

La Raspberry Pi Pico derecha (RPR) funciona como esclavo: barre su matriz de botones, correspondiente a los tiples, y envía las pulsaciones por UART a la Pico izquierda. La Raspberry Pi Pico izquierda (RPL) actúa como maestro intermedio: además de recibir los datos de la RPR, lee su propia matriz de botones (los bajos) y decodifica el encoder rotativo que simula el fuelle, reenviando toda la información consolidada a la Raspberry Pi Zero. Esta última (RPI0) es el nodo central: interpreta los eventos en tiempo real, determina la dirección de movimiento del fuelle, traduce la información a notas MIDI y gestiona la generación de sonido [1], [2].

La elección de esta arquitectura de hardware específica responde a tres criterios fundamentales para el éxito y la replicabilidad del proyecto: restricciones presupuestarias, disponibilidad de componentes en el mercado local y ecosistema de desarrollo.

Se seleccionó la Raspberry Pi Pico frente al ESP32, ya que su módulo inalámbrico encarece el nodo innecesariamente dado que se utiliza comunicación cableada UART. También se descartó la familia STM32 por presentar mayor complejidad de desarrollo y una disponibilidad comercial fluctuante. La Pico garantizó muy bajo costo, stock constante y un soporte masivo de la comunidad. Se optó por la Raspberry Pi Zero original descartando la Zero 2 W. Aunque esta última cuenta con un procesador superior, su costo es mayor y suele sufrir problemas de escasez. Las pruebas demostraron que la Zero original procesa la lógica MIDI y el motor de audio FluidSynth [4] sin caídas de

rendimiento, por lo que escalar de hardware habría encarecido el prototipo sin aportar mejoras funcionales perceptibles. Separar la adquisición (en las Pico, con firmware en MicroPython [3]) de la interpretación musical (en la Zero, en Python) permite mantenerlos acotados en tareas simples de lectura y transmisión de datos a los módulos embebidos y concentrar la complejidad del sistema en un único punto, lo que simplifica tanto el desarrollo como la depuracion.

Diseño Físico y Carcasa

Para conservar la ergonomía y la disposición espacial de un bandoneón real, la carcasa de BandoneAR se construyó mediante impresión 3D. Los dos cabezales izquierdo y derecho reproducen la forma externa de los cabezales tradicionales y la misma disposición de las teclas, pero en lugar de alojar la mecánica de válvulas y palancas de un bandoneón acústico, contienen los circuitos electrónicos, las matrices de botones y las respectivas Raspberry Pi Pico. Los botones también se diseñaron e imprimieron en 3D a medida, replicando la disposición y el espaciado de un bandoneón real. Se utilizan switches lineales de teclado mecánico, que ofrecen una respuesta rápida y consistente ante cada pulsación además una sensación más fiel a la realidad.

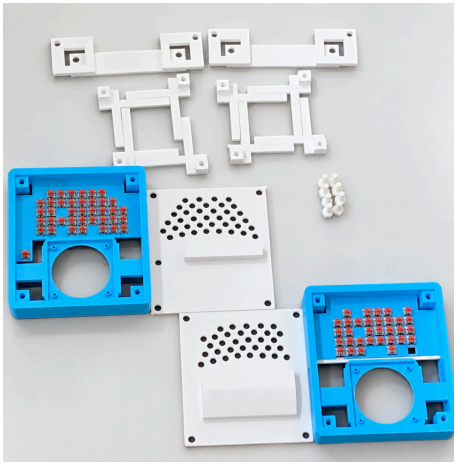


Figura 1. Caracasa del Bandoneon

El fuelle parte de las medidas tomadas de un bandoneón acústico a modo de conservar las dimensiones y la sensación del instrumento original. El consumidor podrá disfrutar y comenzar a utilizar el instrumento inmediatamente al adquirir el producto ya que cuenta con un fuelle para principiantes y posteriormente si lo desea, podrá mandar a hacer otro con mayores prestaciones para seguir avanzando en sus estudios con un instrumento del mismo tamaño. Vale aclarar que los fuelles reales no tienen medidas estipuladas ni estructuradas ni siguen una línea de talles ya que son todos artesanales y se fabrican, o bien restauran, a medida que son necesitados.

Dado que el movimiento del fuelle se captura íntegramente mediante el encoder rotativo descripto en la sección siguiente, su función en BandoneAR es exclusivamente estética y ergonómica: no participa en la generación de sonido, que es completamente electrónica. El fuelle se monta por encima de los cabezales impresos, uniendo ambos lados del instrumento tal como en un bandoneón real, de modo que el intérprete conserva el gesto visual y postural característico del instrumento acústico.

Adquisición de Entradas y Generación de Eventos MIDI

Los botones de cada mano se leen mediante matrices barridas periódicamente por su Pico correspondiente, con antirrebote por software para que cada pulsación se reporte una única vez. El antirrebote por software funciona mediante un delay fijo tras detectar el flanco: al detectar que un botón cambió de estado, se ignoran nuevas lecturas de ese botón durante X milisegundos (típicamente 5-20 ms). El gesto del fuelle se captura con un encoder rotativo montado en el mecanismo, que permite determinar tanto la magnitud como el sentido del movimiento. Los tres nodos intercambian esta información por UART

mediante un formato de texto simple, cadenas de caracteres legibles por humanos (ASCII), lo que además facilitó la depuración durante el desarrollo al poder ver exactamente lo que está pasando impreso en la pantalla sin necesidad de decodificar nada.

La Raspberry Pi Zero recibe estos datos por el puerto serie y concentra toda la lógica de interpretación musical. A partir del contador del encoder se calculan la dirección de movimiento (apertura o cierre), la velocidad y la aceleración del fuelle. Un aspecto no trivial del algoritmo es que la dirección se determina a partir del movimiento reciente y no del signo acumulado de la posición, ya que el fuelle puede encontrarse muy abierto y, aun así, estar cerrándose en ese instante; usar el signo de la posición total conduciría a decisiones incorrectas sobre la nota a ejecutar.

La velocidad calculada se suaviza mediante un filtro de media móvil exponencial (EMA), que evita que pequeñas fluctuaciones de lectura se traduzcan en variaciones perceptibles del volumen [9]. El resultado se mapea a eventos MIDI note_on / note_off con un valor de velocity proporcional a la intensidad del gesto, mientras que el comportamiento bisonoro asigna una nota distinta a un mismo botón según la dirección del fuelle en el momento de la pulsación, replicando fielmente la lógica del bandoneón acústico.

Motor de Sonido

La generación de audio se resuelve con FluidSynth [4], un sintetizador por software basado en samples, SoundFonts, que recibe los eventos note_on / note_off con su velocity y produce la señal de audio de salida. El timbre del instrumento se obtiene de un banco SoundFont (.sf2) con muestras de bandoneón. BandoneAR ofrece así dos modos de uso complementarios. En el modo autónomo, el dispositivo cuenta con altavoces incorporados para reproducción directa, además de un conector jack de 3,5 mm que permite conectar auriculares o parlantes externos en simultáneo, habilitando tanto la práctica silenciosa como la ejecución amplificada.

Modo Controlador MIDI USB

Además del modo autónomo, la RPI0 puede exponer los eventos MIDI generados como un dispositivo USB MIDI Class Compliant [5], siguiendo la especificación de clase de dispositivo MIDI sobre USB. Esto permite conectar BandoneAR directamente a computadoras con Windows, macOS o Linux, sin necesidad de instalar drivers adicionales, habilitando su uso como controlador dentro de estaciones de trabajo de audio digital (DAW) u otro software de producción musical. De esta manera, se garantiza una amplia compatibilidad entre sistemas operativos y se amplía su universo de uso más allá del aprendizaje inicial.

Validación en Entorno de Simulación

El firmware de los módulos embebidos se desarrolló y validó de forma incremental utilizando Wokwi [6], un simulador gratuito basado en navegador que permite ejecutar código MicroPython sobre una Raspberry Pi Pico simulada junto con sus periféricos (encoder, botones, matrices). Esto permitió avanzar en paralelo con el armado del hardware físico. El firmware incluye una bandera booleana (WOKWI) que, activada, desactiva la inicialización de los puertos UART —dado que no existe otro nodo del lado del simulador— y expone las lecturas por el monitor serie; desactivada, habilita los UART para su operación en la placa real.

Trabajos Relacionados

Frente al problema abordado, se relevaron tres categorías de trabajos previos, evaluando en cada caso qué aspectos del bandoneón replican y cuáles dejan sin resolver. La primera corresponde a Bandolica [7], un dispositivo digital portátil que adopta la disposición de botones del bandoneón. Su desarrollo logra buena adopción entre usuarios y facilidad de transporte, pero su construcción plana no contempla la coordinación simultánea de ambas manos que exige la ejecución real del instrumento, y su arquitectura no incluye generación de sonido propia, sino que delega esa función en dispositivos externos. Estas dos limitaciones, ausencia de volumen físico y dependencia de un sintetizador externo, son las que la disposición de botones y el motor de sonido integrado de BandoneAR buscan resolver.

La segunda categoría agrupa a los controladores MIDI genéricos, que si bien permiten timbres variados a bajo costo, no están diseñados en función del bandoneón: no reproducen su forma, la distribución de sus botones ni su lógica bisonora, por lo que la práctica adquirida sobre ellos no resulta transferible al instrumento tradicional.

La tercera categoría es el propio bandoneón acústico, que conserva el sonido y el valor cultural y expresivo originales, pero cuyo costo de mercado va entre USD 2.000 y USD 5.000 en instrumentos restaurados [8] constituye la barrera de acceso que este trabajo busca reducir.

A partir de este relevamiento, BandoneAR se ubica en un punto intermedio entre estas tres alternativas: retoma la disposición física y la lógica bisonora del bandoneón real (ausente en los controladores genéricos), reconstruye su forma mediante una carcasa impresa en 3D e incorpora un fuelle físico reaprovechado de un bandoneón acústico en desuso junto con un motor de sonido propio (ausente en Bandolica), a un costo sensiblemente menor al del instrumento acústico.

Entorno de validación

El objetivo central del trabajo , determinar si es posible construir un instrumento digital de bajo costo que conserve la disposición de botones, el comportamiento bisonoro y el gesto de fuelle del bandoneón, de modo que la técnica adquirida sea transferible al instrumento acústico, se alcanzó con el prototipo desarrollado. BandoneAR reúne en un mismo dispositivo tres características que hasta ahora aparecían separadas en las alternativas disponibles: la disposición física y la lógica bisonora del instrumento real, ausentes en los controladores MIDI genéricos; una carcasa y un fuelle que reconstruyen su forma y ergonomía; y un motor de sonido integrado que no depende de dispositivos externos. Este aporte se logró manteniendo el costo de los insumos electrónicos por debajo de USD 400, aproximadamente un 15 % del valor de un bandoneón restaurado, con lo que también se cumple el objetivo de accesibilidad económica planteado.

Estas afirmaciones se apoyan en la validación realizada sobre el prototipo. Las pruebas funcionales confirmaron el correcto mapeo de los gestos del intérprete a eventos MIDI y la generación de sonido en tiempo real; la evaluación con un profesional del bandoneón permitió contrastar de forma cualitativa la fidelidad de la disposición de botones y de la respuesta bisonora frente al instrumento acústico; y el desarrollo incremental sobre el simulador Wokwi permitió verificar el firmware de los nodos embebidos en paralelo con el armado del hardware. Cabe señalar que la transferencia

efectiva de la técnica al instrumento acústico aún no fue medida empíricamente, y constituye la principal validación pendiente.

El trabajo presenta también un conjunto de limitaciones propias del alcance definido para el proyecto. El fuelle, al basarse en un encoder rotativo, no reproduce la resistencia de aire de un fuelle acústico real, por lo que su expresividad queda acotada por la precisión del sensor elegido. El motor de sonido, basado en FluidSynth y SoundFonts, ofrece capacidades más limitadas que las de instrumentos virtuales (VST) o estaciones de trabajo de audio digital profesionales, condicionado por el hardware embebido de la Raspberry Pi Zero. La validación del sistema se realizó mediante pruebas funcionales del equipo de desarrollo, verificando el correcto mapeo de gestos a eventos MIDI, la generación de sonido en tiempo real y una evaluación formal con un profesional del bandoneón.

Como líneas de trabajo futuro se plantea la validación del prototipo con estudiantes y docentes de bandoneón, para evaluar tanto la ergonomía como la real transferencia de la técnica al instrumento acústico; la reducción de la latencia entre el gesto físico y la respuesta sonora, con el objetivo de mantenerla por debajo de los 20 ms necesarios para una ejecución fluida; la ampliación de la biblioteca de SoundFonts disponibles.

Referencias

[1] Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi Pico Datasheet. https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf

[2] Raspberry Pi Ltd. Raspberry Pi Zero. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero/

[3] MicroPython. Documentation. https://docs.micropython.org/

[4] FluidSynth. A SoundFont Synthesizer. https://www.fluidsynth.org/

[5] USB Implementers Forum. Universal Serial Bus Device Class Definition for MIDI Devices, Release 1.0. https://www.usb.org/sites/default/files/midi10.pdf

[6] Wokwi. Online simulator for Arduino, ESP32 and Raspberry Pi Pico. https://wokwi.com/

[7] Bandolica. https://bandolica.com/

[8] MercadoLibre. Bandoneón CB Arnold restaurado con estuche. https://www.mercadolibre.com.ar/bandoneon-cb-arnold-restaurado-con-estuche/up/MLAU3908113255

[9] Assessment of Different Control Strategies for Precision Laser Alignment and Distance Estimation. https://odr.chalmers.se/server/api/core/bitstreams/b54bba24-2b73-4066-9016-eeb57a0e62d8/content